BarMatchIA

21.6.2 - Brief funcional: Reserva para "Ahora"

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que un Cliente consulte disponibilidad inmediata y realice una reserva para asistir al establecimiento en el momento actual, considerando especialmente el estado operacional real del local.

Participantes

- Cliente.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.

Precondiciones

- El establecimiento se encuentra activo.
- El establecimiento se encuentra dentro de su horario de atención.
- El estado operacional del local se encuentra actualizado.
- Las mesas, combinaciones, ocupación, walk-ins e indisponibilidades relevantes se encuentran registradas.
- El Cliente puede consultar disponibilidad sin autenticarse.
- Para confirmar la reserva, el Cliente deberá estar autenticado.

Flujo principal

1. El Cliente ingresa a la ficha del establecimiento.
2. BarMatchIA presenta la disponibilidad correspondiente al día actual.
3. Dentro de los bloques horarios, BarMatchIA incorpora la opción "Ahora" como primera alternativa cuando el establecimiento se encuentra operativo.
4. El Cliente puede modificar la cantidad de personas.
5. BarMatchIA solicita al Motor de Reservas y Disponibilidad calcular la disponibilidad inmediata para la cantidad indicada.
6. El Motor evalúa ocupación real del establecimiento, mesas actualmente disponibles, combinaciones válidas, capacidad reservable, walk-ins registrados, reservas confirmadas, compromisos próximos, indisponibilidades temporales, holgura operacional y reglas del establecimiento.
7. El Motor determina si el grupo puede ser recibido inmediatamente sin generar incompatibilidades con la capacidad y los compromisos existentes.
8. Si existe disponibilidad inmediata, BarMatchIA habilita el bloque "Ahora".
9. El Cliente selecciona "Ahora".

10. Si el Cliente no se encuentra autenticado, BarMatchIA solicita iniciar sesión o registrarse.
11. Después de autenticarse, BarMatchIA conserva la solicitud mientras continúe siendo válida.
12. BarMatchIA muestra un resumen de la solicitud: establecimiento, llegada "Ahora" y cantidad de personas.
13. El Cliente confirma la reserva.
14. Inmediatamente antes de registrarla, el Motor vuelve a validar el estado operacional y la disponibilidad.
15. Si la disponibilidad continúa vigente, se crea la reserva en estado Confirmada, se compromete la capacidad correspondiente, se genera un identificador y un código QR, y se actualiza la disponibilidad.
16. BarMatchIA informa al Cliente que la reserva fue confirmada.
17. La reserva queda disponible dentro de sus próximas reservas.
18. El Servicio de Notificaciones envía la confirmación correspondiente.

Diferencia respecto de una reserva futura

El principio de protección de capacidad y de reservas confirmadas aplica de forma transversal a cualquier consulta de disponibilidad de BarMatchIA.

La particularidad de una reserva para "Ahora" es que su cálculo debe incorporar con mayor peso el estado operacional real del establecimiento, incluyendo:

- ocupación actual;
- walk-ins;
- mesas realmente disponibles;
- contingencias o indisponibilidades presentes.

Por lo tanto, una mesa físicamente libre no implica necesariamente que pueda ser ofrecida para una reserva inmediata.

Flujo alternativo A - "Ahora" no se encuentra disponible

1. El Motor determina que no es posible recibir inmediatamente al grupo.
2. El bloque "Ahora" permanece visible pero deshabilitado.
3. BarMatchIA presenta los siguientes bloques horarios disponibles.
4. El Cliente puede seleccionar una alternativa posterior.
5. Cuando corresponda, podrá utilizar la lista de espera según las reglas definidas para dicho flujo.

Flujo alternativo B - Disponibilidad perdida antes de confirmar

Puede ocurrir que el estado operacional cambie mientras el Cliente completa el proceso, por ejemplo debido al registro de un walk-in u otra ocupación.

1. La validación final detecta que ya no existe disponibilidad inmediata.
2. La reserva no se crea.
3. BarMatchIA informa al Cliente.
4. Los bloques horarios son actualizados.
5. El Cliente deberá seleccionar una nueva alternativa.

La selección de "Ahora" no genera un bloqueo temporal de capacidad durante Release 1.

Flujo alternativo C - Existe capacidad física, pero no se encuentra disponible operacionalmente

BarMatchIA puede indicar que "Ahora" no se encuentra disponible aunque existan mesas físicamente libres.

Esto puede ocurrir debido a:

- compromisos de capacidad existentes;
- reservas próximas;
- configuración de holgura;
- combinaciones requeridas para otros grupos;
- indisponibilidades temporales;
- otras condiciones establecidas por el Motor de Reservas y Disponibilidad.

La existencia de una mesa libre no equivale automáticamente a disponibilidad ofrecible.

Relación con la holgura

La holgura configurada por el Administrador del Local permite mantener una diferencia entre la capacidad física y la capacidad que BarMatchIA puede comprometer anticipadamente.

Esta capacidad adicional puede contribuir a absorber situaciones como:

- walk-ins;
- solicitudes inmediatas;
- permanencias mayores a las previstas;
- contingencias operacionales.

Sin embargo, la existencia de holgura no implica que toda ella deba ofrecerse automáticamente. El Motor deberá evaluar la situación operacional completa.

Ventana temporal de "Ahora"

En esta etapa no se define todavía la duración exacta asociada al concepto "Ahora".

Funcionalmente se entenderá como una solicitud de asistencia inmediata o dentro de una ventana operacional corta definida por BarMatchIA.

El valor exacto será establecido posteriormente dentro de las reglas de negocio.

Estado resultante

Reserva inmediata confirmada + capacidad comprometida + QR generado + disponibilidad actualizada + notificación de confirmación enviada.

Reglas funcionales identificadas

- RF-12: La opción "Ahora" solo puede habilitarse cuando el establecimiento se encuentre operativo.
- RF-13: La disponibilidad inmediata debe incorporar el estado operacional real del establecimiento.
- RF-14: La ocupación actual, walk-ins y disponibilidad real de mesas deben formar parte del cálculo de disponibilidad inmediata.
- RF-15: Una mesa físicamente libre no implica automáticamente disponibilidad para una reserva inmediata.
- RF-16: La solicitud para "Ahora" debe revalidarse inmediatamente antes de confirmar.
- RF-17: Seleccionar "Ahora" no genera un bloqueo temporal de capacidad durante Release 1.
- RF-18: Cuando "Ahora" no esté disponible, BarMatchIA deberá permitir consultar alternativas horarias posteriores.
- RF-19: Una reserva para "Ahora" confirmada deberá generar identificador, QR, compromiso de capacidad y notificación de confirmación.

- RF-20: Toda disponibilidad, inmediata o futura, deberá considerar los compromisos existentes y evitar ofrecer capacidad incompatible con reservas ya confirmadas.

La nomenclatura RF se mantiene como referencia temporal hasta la formalización de las reglas de negocio.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Cliente.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.

Flujo principal a representar

Cliente consulta establecimiento -> Aplicación solicita disponibilidad inmediata -> Motor consulta ocupación, walk-ins, mesas, combinaciones, compromisos y reglas -> Persistencia entrega estado -> Motor determina disponibilidad para "Ahora" -> Aplicación habilita o deshabilita el bloque -> Cliente selecciona "Ahora" -> autenticación si corresponde -> Cliente confirma -> Motor revalida disponibilidad -> Persistencia registra reserva -> se compromete capacidad -> se genera/asocia QR -> Aplicación confirma al Cliente -> Servicio de Notificaciones envía confirmación.

Fragmentos alternativos mínimos

- "Ahora" no disponible.
- Disponibilidad perdida antes de confirmar.
- Existencia de capacidad física que no puede ofrecerse operacionalmente.

Regla crítica

La disponibilidad inmediata debe considerar el estado operacional real del establecimiento, mientras que la protección de los compromisos de capacidad y reservas confirmadas constituye una regla transversal para todo cálculo de disponibilidad.

No representar todavía

- endpoints específicos;
- protocolos;
- frameworks;
- microservicios definitivos;
- proveedor de autenticación;
- tecnologías concretas;
- algoritmo exacto de cálculo de disponibilidad;
- duración definitiva de la ventana "Ahora";
- decisiones arquitectónicas aún no definidas.